UNIVERSIDAD "MAYOR DE SAN ANDRÉS"

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA

DESAFÍO SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Administración Intravenosa de Electrolitos en casos de Deshidratación o Shock Hipovolémico

ESTUDIANTE: Univ. Cordova Vasquez Mikaela Belen

DOCENTE: Brigida Alexandra Carvajal Blanco

GRUPO: Martes

FECHA: 21/04/2026

LA PAZ – BOLIVIA

2025

Índice

1. Contexto General del Problema **2**

2. Formulación Matemática General **2**

2.1 Definición de Variables 2

3. CASO 1: Sistema Bien Condicionado — Deshidratación Moderada **3**

3.1 Contexto Clínico 3

3.2 Composición de los Sueros y Requerimientos 3

3.3 Sistema de Ecuaciones 3

3.4 Por qué este sistema es bien condicionado 3

4. CASO 2: Sistema Bajo Estrés — Estado Crítico / Alta Demanda Fisiológica **4**

4.1 Contexto Clínico 4

4.2 Composición de los Sueros y Requerimientos 4

4.3 Sistema de Ecuaciones 4

4.4 Impacto Numérico del Estrés Fisiológico 4

5. CASO 3: Sistema Mal Condicionado — Sueros Nutricionalmente Similares **5**

5.1 Contexto Clínico 5

5.2 Composición de los Sueros y Requerimientos 5

5.3 Sistema de Ecuaciones 5

5.4 Por qué este sistema es mal condicionado 5

6. Análisis de Resultados **6**

7. Enlaces (Página web y Excel) **6**

Administración Intravenosa de Electrolitos en casos de Deshidratación o Shock Hipovolémico

1. Contexto General del Problema

La rehidratación intravenosa es uno de los procedimientos más frecuentes en medicina de urgencias y cuidados intensivos. Cuando un paciente no puede recuperar líquidos y electrolitos por vía oral el personal médico recurre a soluciones intravenosas que reponen directamente los compuestos esenciales para el funcionamiento del organismo.

Cada solución intravenosa disponible (denominadas aquí Suero A, Suero B y Suero C) contiene concentraciones fijas de tres nutrientes clave:

Nutriente	Rol Fisiológico	Unidad de medida
Sodio (Na^+)	Regula la presión osmótica y el volumen extracelular	mEq / L
Potasio (K^+)	Mantiene el potencial de membrana en células musculares y cardíacas	mEq / L
Glucosa	Fuente primaria de energía para el metabolismo celular	g / L

El reto clínico consiste en determinar cuántos litros de cada suero se deben administrar de forma simultánea para satisfacer exactamente los requerimientos del paciente, sin exceder ni quedar por debajo de los valores fisiológicos seguros.

2. Formulación Matemática General

2.1 Definición de Variables

Se definen tres variables que representan los volúmenes de solución administrados:

Variable	Significado clínico
x_1 (litros del Suero A)	Volumen total del Suero A que se inyecta al paciente
x_2 (litros del Suero B)	Volumen total del Suero B que se inyecta al paciente
x_3 (litros del Suero C)	Volumen total del Suero C que se inyecta al paciente

Cada fila de la **matriz A** corresponde a un nutriente (sodio, potasio, glucosa).
Cada columna de A corresponde a un suero (A, B, C).
El **vector b** contiene los requerimientos fisiológicos del paciente.
La **solución x** = $[x_1, x_2, x_3]^T$ entrega los litros a administrar de cada suero.

3. CASO 1: Sistema Bien Condicionado — Deshidratación Moderada

3.1 Contexto Clínico

Un paciente adulto ingresa al servicio de urgencias con deshidratación moderada provocada por gastroenteritis aguda. Sus signos vitales son estables: frecuencia cardíaca ligeramente elevada (95 lpm), presión arterial normal-baja y piel con turgencia disminuida. Los análisis de laboratorio muestran valores de electrolitos por debajo del rango óptimo, pero sin llegar a niveles de alarma.

El médico prescribe rehidratación intravenosa con tres sueros disponibles en el servicio, cuyas composiciones son claramente diferentes entre sí. Esta diferenciación es clave: cuando los sueros aportan distintas proporciones de cada nutriente, el sistema de ecuaciones resultante es estable y bien condicionado, lo que significa que pequeñas imprecisiones en las mediciones clínicas no alteran significativamente la solución calculada.

3.2 Composición de los Sueros y Requerimientos

	Sodio (mEq/L)	Potasio (mEq/L)	Glucosa (g/L)
Suero A	150	3	20
Suero B	20	12	25
Suero C	15	2	80
Requerimiento del paciente	185	17	150

3.3 Sistema de Ecuaciones

$$\text{Balance de Sodio: } 150x_1 + 20x_2 + 15x_3 = 185$$
$$\text{Balance de Potasio: } 3x_1 + 12x_2 + 2x_3 = 17$$
$$\text{Balance de Glucosa: } 20x_1 + 25x_2 + 80x_3 = 150$$

3.4 Por qué este sistema es bien condicionado

La matriz A es diagonalmente dominante: en cada fila, el coeficiente de la diagonal supera en magnitud a la suma de los demás coeficientes de esa fila. Esta propiedad garantiza:

- Convergencia rápida de los métodos iterativos (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR).
- Número de condición pequeño: la solución es poco sensible a errores en los requerimientos del paciente.

4. CASO 2: Sistema Bajo Estrés — Estado Crítico / Alta Demanda Fisiológica

4.1 Contexto Clínico

Un paciente llega a urgencias en shock hipovolémico: pérdida masiva de líquidos. Su presión arterial es críticamente baja y el nivel de consciencia está comprometido. Los valores de sodio y potasio están muy por debajo de lo normal, y la glucemia muestra hipoglucemia.

En esta situación de emergencia, el organismo requiere reposición intensiva y rápida de electrolitos y glucosa. Los coeficientes del sistema —que representan las concentraciones de los sueros— son de mayor magnitud porque se necesitan volúmenes más altos de solución para alcanzar los requerimientos fisiológicos elevados.

Numéricamente, los coeficientes de mayor magnitud pueden amplificar los errores de redondeo en cada iteración y requerir más pasos para que los métodos iterativos converjan, especialmente si la matriz no es tan dominante como en el caso ideal.

4.2 Composición de los Sueros y Requerimientos

	Sodio (mEq/L)	Potasio (mEq/L)	Glucosa (g/L)
Suero A	145	4	40
Suero B	70	10	40
Suero C	70	5	85
Requerimiento del paciente	285	19	165

4.3 Sistema de Ecuaciones

$$\text{Balance de Sodio: } 145x_1 + 70x_2 + 70x_3 = 285$$
$$\text{Balance de Potasio: } 4x_1 + 10x_2 + 5x_3 = 19$$
$$\text{Balance de Glucosa: } 40x_1 + 40x_2 + 85x_3 = 165$$

4.4 Impacto Numérico del Estrés Fisiológico

La mayor magnitud de los coeficientes tiene consecuencias directas en los métodos numéricos:

- Los métodos iterativos requieren más iteraciones para alcanzar la tolerancia de 10^{-6}.
- El error de redondeo acumulado puede ser más significativo en cada paso iterativo

5. CASO 3: Sistema Mal Condicionado — Sueros Nutricionalmente Similares

5.1 Contexto Clínico

Un hospital en zona rural recibe un paciente con deshidratación moderada, pero el stock de sueros es limitado: solo dispone del Suero A y de un Suero B que es prácticamente idéntico al A, proveniente de un lote diferente del mismo fabricante con una formulación casi equivalente. Como única alternativa diferenciada, tiene disponible un Suero C con alta concentración de glucosa.

Cuando dos de los tres sueros son nutricionalmente casi idénticos, las dos primeras ecuaciones del sistema se vuelven casi proporcionales entre sí. Geométricamente, dos de los tres planos en el espacio R^3 son casi paralelos. En este caso, no existe un punto de intersección único y bien definido: cualquier pequeña variación en los requerimientos del paciente desplaza enormemente la solución calculada.

Esta situación tiene consecuencias clínicas reales: si el médico ingresara los requerimientos con un pequeño error de medición (algo inevitable en la práctica), el sistema calcularía volúmenes de suero completamente erróneos, con riesgo de sobredosificación o subdosificación de electrolitos.

5.2 Composición de los Sueros y Requerimientos

	Sodio (mEq/L)	Potasio (mEq/L)	Glucosa (g/L)
Suero A	150	3	20
Suero B	148	2.95	19.8
Suero C	15	2	80
Requerimiento del paciente	185	17	150

5.3 Sistema de Ecuaciones

$$\begin{aligned}
&\text{Balance de Sodio: } 150x_1 + 148x_2 + 15x_3 = 185\\
&\text{Balance de Potasio: } 3x_1 + 2.95x_2 + 2x_3 = 17\\
&\text{Balance de Glucosa: } 20x_1 + 19.8x_2 + 80x_3 = 150
\end{aligned}$$

5.4 Por qué este sistema es mal condicionado

La similitud entre las columnas del Suero A y el Suero B hace que la matriz A sea casi singular: El número de condición $\kappa(A)$ es muy elevado: pequeñas perturbaciones en b producen grandes cambios en x. Desde el punto de vista clínico, esto significa que si el médico mide, por ejemplo, el requerimiento de sodio con un error de ±1 mEq, el volumen de Suero A calculado puede variar en varios litros una diferencia potencialmente peligrosa para el paciente. Este caso ilustra un problema real en hospitales con recursos limitados: la falta de diversidad en el stock de sueros.

6. Análisis de Resultados

Método	Iter. (Ideal)	Iter. (Estrés)	Iter. (Mal Cond.)	Conv. (Ideal)	Conv. (Estrés)	Conv. (Mal C.)
Factorización LU	1	1	1	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Jacobi	24	99	1000	**Sí**	**Sí**	**No**
Gauss-Seidel	10	21	1000	**Sí**	**Sí**	**No**
SOR	13	22	1000	**Sí**	**Sí**	**No**
Grad. Conjugado Prec.	3	3	3	**Sí**	**Sí**	**No**

7. Enlaces (Página web y Excel)

Excel	https://docs.google.com/spreadsheets/d/196R3Aiwc7f8-i1zmhXfcYjEBlfdFduw0/edit?usp=sharing&ouid=105238305842931893762&rtpof=true&sd=true
Página Web	https://mikaelacordova.github.io/calc-hidratacion/
Repositorio (Github)	https://github.com/MikaelaCordova/calc-hidratacion